G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

시점확인본
진본
2025-06-26
09:08:10
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP25-0625-03
2. 상 품 명 : 내화채움보드M (SFB-100M), 내화밴드 (SFBA-100)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SGWM50A0-2H
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

<table>
<tr><th>내화성능</th><th>지지구조</th><th>개구부 크기</th><th>개구부-
관통재 간격</th><th>관통재
단면적 합</th><th>구 조</th></tr>
<tr><td rowspan="5">차열 2시간</td><td rowspan="5">내화구조
벽체
(스터드벽,
콘크리트
벽 등)</td><td rowspan="2">936 × 214.5
㎜ 이하
(200,772 ㎟
이하)</td><td rowspan="2">50 ㎜
이상</td><td rowspan="2">52,655.4 ㎟
이하</td><td rowspan="5">내화채움재1
【내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2 ㎜ 이상,
너비 100 ㎜ 이상)]】
내화채움재2
【내화밴드 [SFBA-100{두께 8 ㎜ 이상, 너비
120 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상}]
+ 내화밴드 [SFBA-100{두께 10 ㎜ 이상, 너비
60 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 2개(양면시공,
총4개)}]
+ 내화밴드 [SFBA-100{두께 10 ㎜ 이상, 너비
60 ㎜, 길이 184.5 ㎜ 이상, 2개(양면시공,
총4개)}]】
보온재
【세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100 {두께 25 ㎜ 이상,
밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상}]】</td></tr>
<tr><td colspan="3">개별 관통재 최대</td></tr>
<tr><td>직경</td><td>면적</td><td>간격</td></tr>
<tr><td>60.5 ㎜ 이하</td><td>2,874.8 ㎟ 이하</td><td>10 ㎜ 이상</td></tr>
<tr><td>34.0 ㎜ 이하</td><td>907.9 ㎟ 이하</td><td>8.21 ㎜ 이상</td></tr>
</table>

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨　　대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2030년 06월 24일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2025년 06월 25일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조　　※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

인정번호 : FS-MP25-0625-03 “이면기재사항”

1. 2025. 06. 25. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

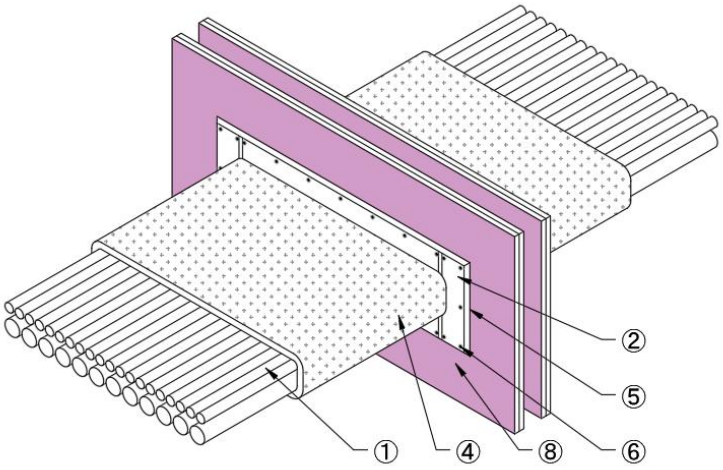
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SGWM50A0-2H]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명

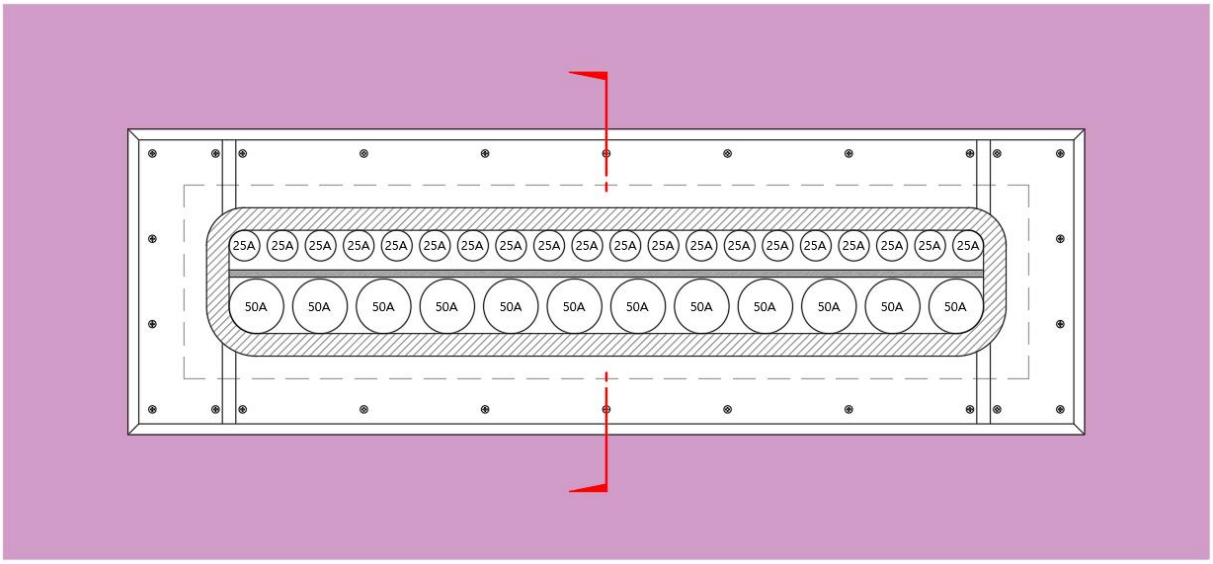
내화성능	지지구조	개구부 크기	개구부-관통재 간격	관통재 단면적 합	구 조
차열 2시간	내화구조 벽체 (스터드벽, 콘크리트 벽 등)	936 × 214.5 ㎜ 이하 (200,772 ㎟ 이하)	50 ㎜ 이상	52,655.4 ㎟ 이하	**내화채움재1** 【내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상)]】 **내화채움재2** 【내화밴드 [SFBA-100(두께 8 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상)] + 내화밴드 [SFBA-100(두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총4개))] + 내화밴드 [SFBA-100(두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 184.5 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총4개))]】 **보온재** 【세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상)]】
		개별 관통재 최대			
		직경	면적	간격	
		60.5 ㎜ 이하	2,874.8 ㎟ 이하	10 ㎜ 이상	
		34.0 ㎜ 이하	907.9 ㎟ 이하	8.21 ㎜ 이상	

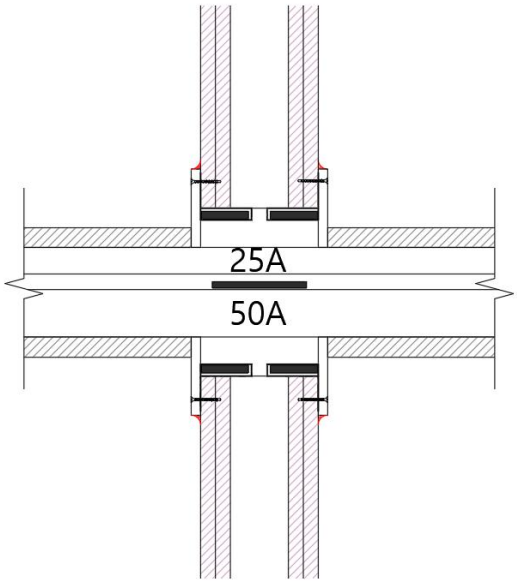


①	관통재	금속배관 50A [외경 60.5 ㎜ 이하, 12개, 관통재 면적 34,497.0 ㎟]
		금속배관 25A [외경 34.0 ㎜ 이하, 20개, 관통재 면적 18,158.4 ㎟]
②	내화채움재1 (내화채움보드M)	【SFB-100M】 [내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상)]
③	내화채움재2 (내화밴드)	【SFBA-100】 * 두께 8 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 1개 * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개) * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 184.5 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개)
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상, 양면시공
⑤	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜
⑦	고정클립S	두께 1.0 ㎜, 너비 15 ㎜
⑧	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽
⑨	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)

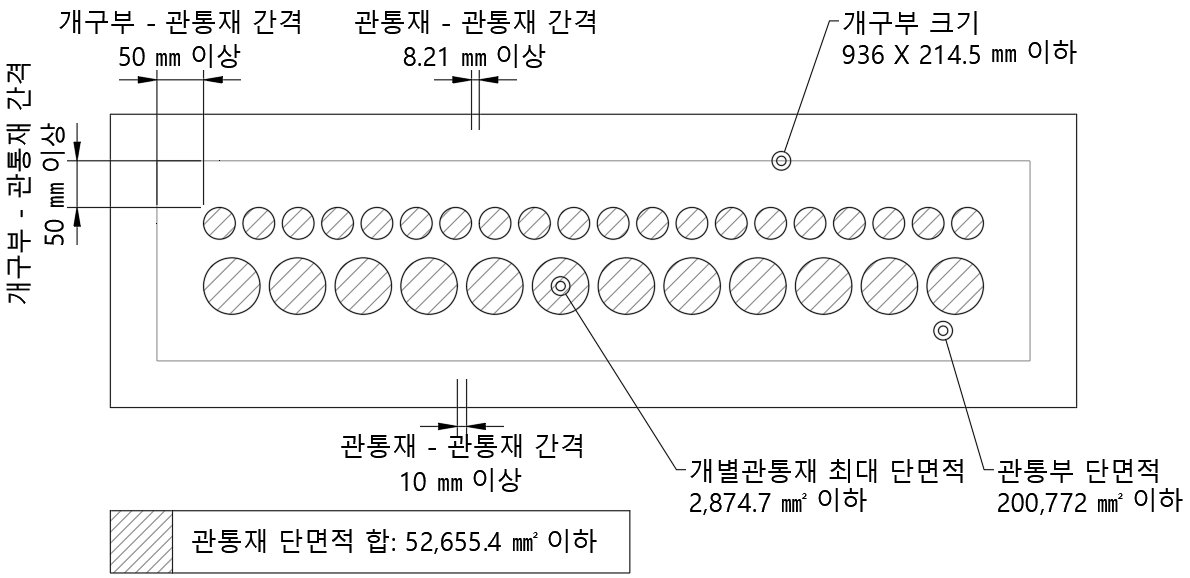
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

1.2 구성도





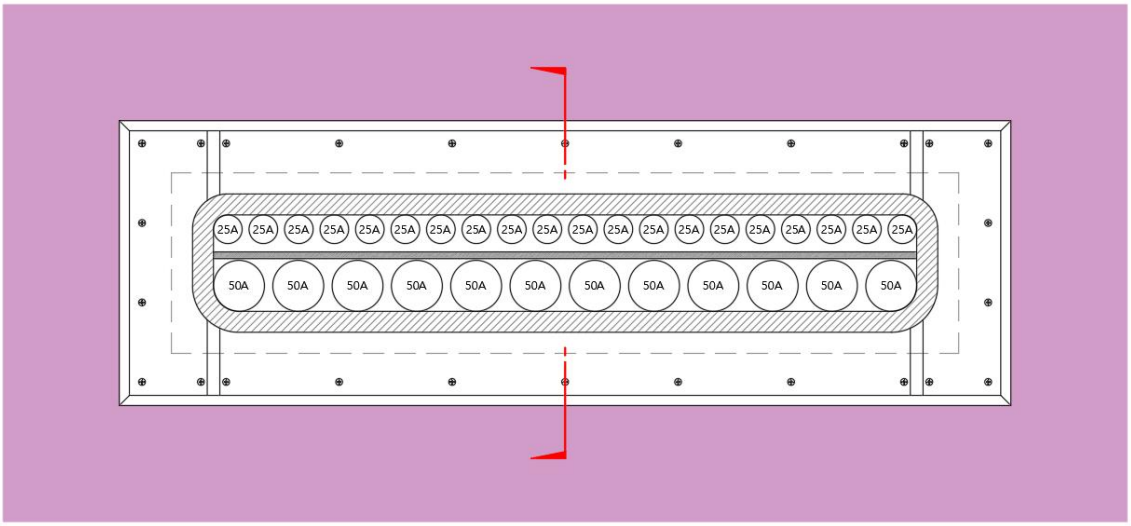
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

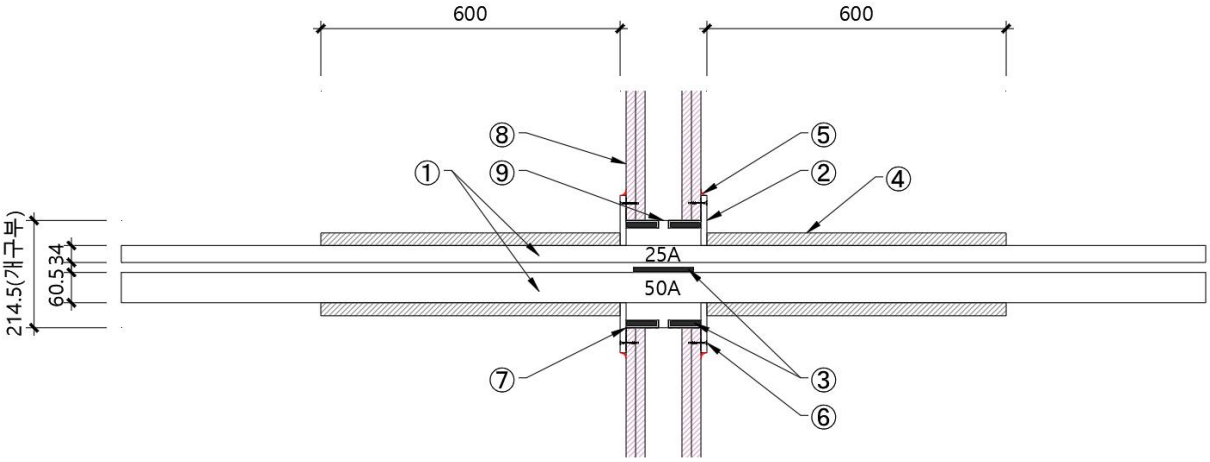


①	관통재	금속배관 50A [외경 60.5 ㎜ 이하, 12개, 관통재 면적 34,497.0 ㎟]
		금속배관 25A [외경 34.0 ㎜ 이하, 20개, 관통재 면적 18,158.4 ㎟]
②	내화채움재1 (내화채움보드M)	【SFB-100M】 [내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상)]
③	내화채움재2 (내화밴드)	【SFBA-100】 * 두께 8 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 1개 * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개) * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 184.5 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개)
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상, 양면시공
⑤	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜
⑦	고정클립S	두께 1.0 ㎜, 너비 15 ㎜
⑧	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽
⑨	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

1.3 입면도 및 상세도

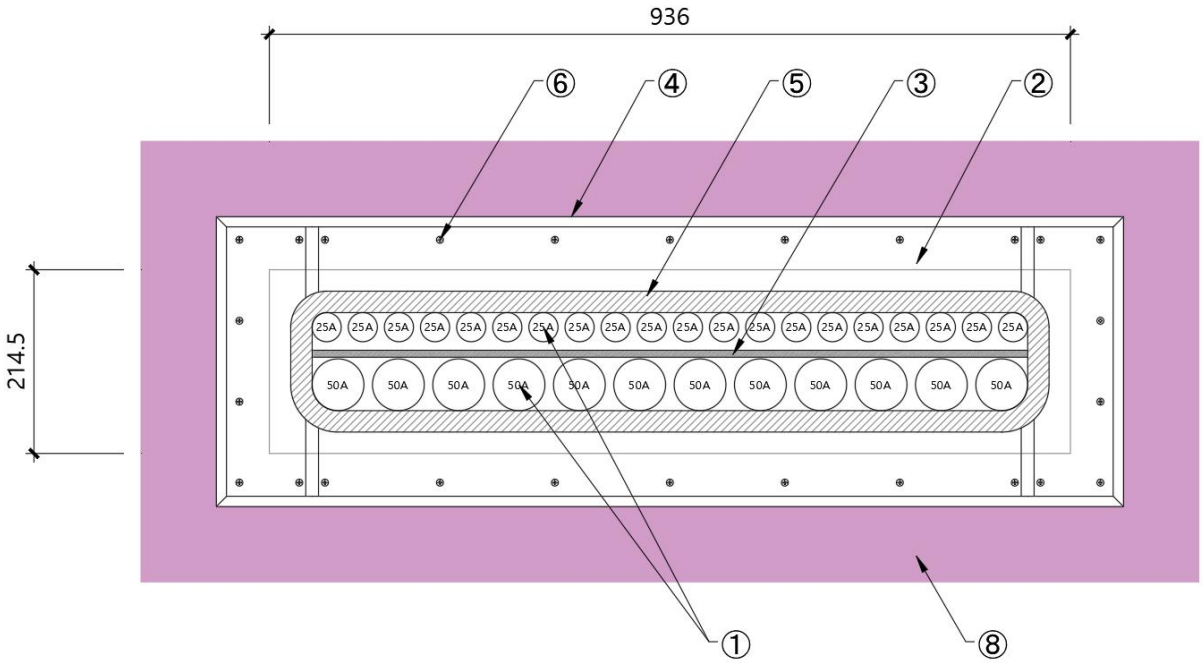




①	관통재	금속배관 50A [외경 60.5 ㎜ 이하, 12개, 관통재 면적 34,497.0 ㎟] 금속배관 25A [외경 34.0 ㎜ 이하, 20개, 관통재 면적 18,158.4 ㎟]
②	내화채움재1 (내화채움보드M)	【SFB-100M】 [내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상)]
③	내화채움재2 (내화밴드)	【SFBA-100】 * 두께 8 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 1개 * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개) * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 184.5 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개)
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상, 양면시공
⑤	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜
⑦	고정클립S	두께 1.0 ㎜, 너비 15 ㎜
⑧	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽
⑨	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

1.4 수평 단면도

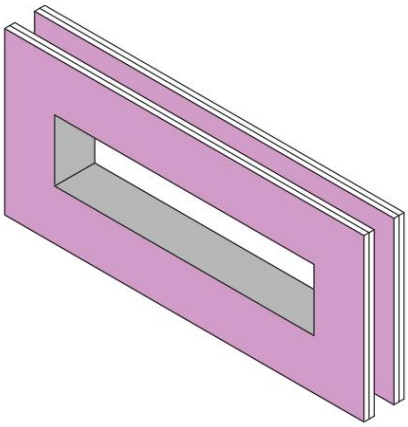
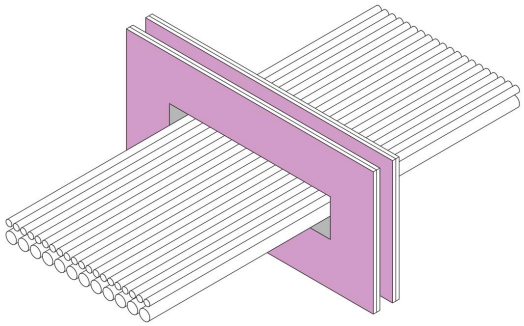
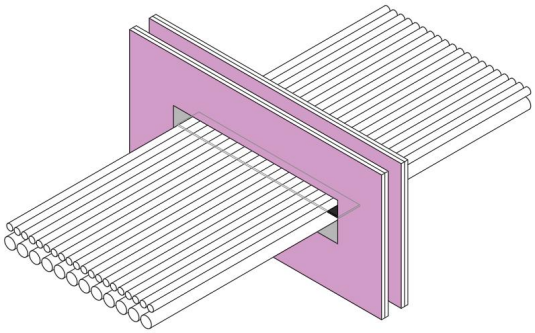


①	관통재	금속배관 50A [외경 60.5 ㎜ 이하, 12개, 관통재 면적 34,497.0 ㎟] 금속배관 25A [외경 34.0 ㎜ 이하, 20개, 관통재 면적 18,158.4 ㎟]
②	내화채움재1 (내화채움보드M)	【SFB-100M】 [내화채움보드M [SFB-100M(두께 12.2 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상)]
③	내화채움재2 (내화밴드)	【SFBA-100】 * 두께 8 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 1개 * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개) * 두께 10 ㎜ 이상, 너비 60 ㎜, 길이 184.5 ㎜ 이상, 2개(양면시공, 총 4개)
④	보온재 (세라믹 섬유 블랭킷)	【SFI-100】 * 두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상, 양면시공
⑤	내화 실리콘 실란트	【SFS-100】
⑥	고정못	직결 나사 * #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜
⑦	고정클립S	두께 1.0 ㎜, 너비 15 ㎜
⑧	지지구조	스터드 벽, 콘크리트 벽
⑨	슬리브	아연도금강판(두께 0.5 ㎜)

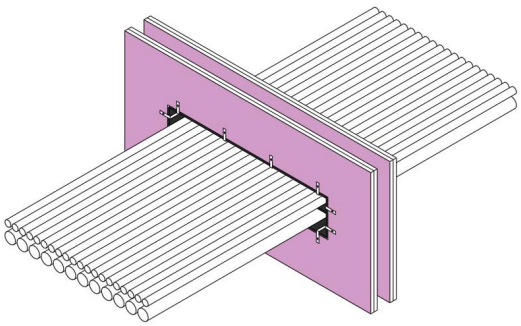
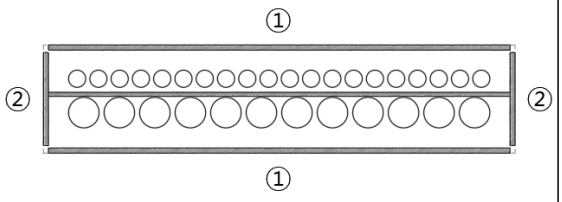
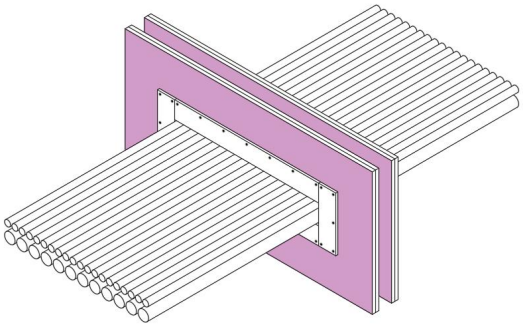
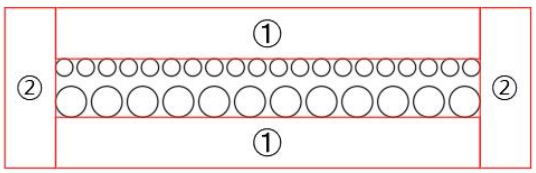
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

2. 시방서

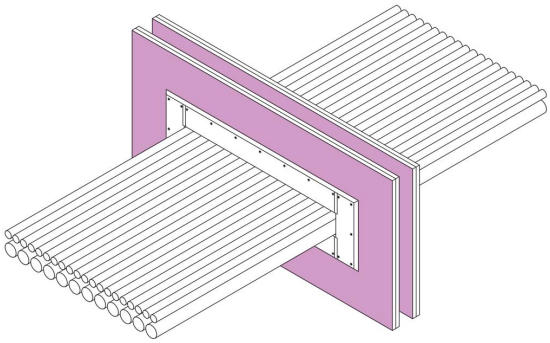
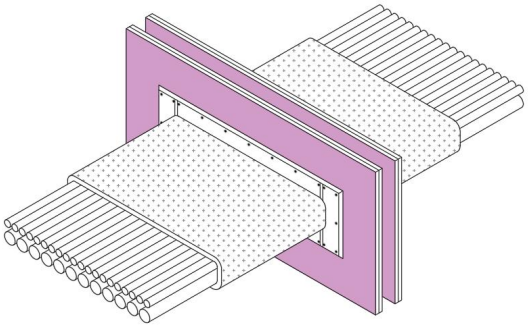
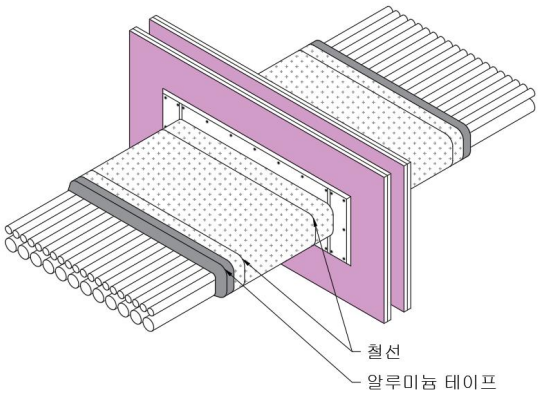
2.1 시공순서도

NO.	설치조감도	내용
1		**<개구부(관통 슬리브) 확인>** - 개구부 위치에 벽체 오염, 부착물 제거 및 특이사항 확인. - 개구부 [함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(가로 936 ㎜ 이하, 세로 214.5 ㎜ 이하) ※ 개구부 면적 200,772 ㎟ 이하
2		**<관통재 삽입>** - 관통재[금속배관]를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거. ※ 관통재 단면적 합 52,655.4 ㎟ 이하 ※ 개구부-관통재 단부 간격 50 ㎜ 이상 ※ 관통재 간격 25A(외경 34.0 ㎜) 이하 8.21 ㎜ 이상 50A(외경 60.5 ㎜) 이하 10.0 ㎜ 이상
3		**<내화채움재2 (내화밴드) 설치-1>** - 내화채움재【내화밴드[SFBA-100{두께 8.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 120 ㎜, 길이 916 ㎜ 이상}]】를 아래쪽 관통재 상부 중앙에 위치하도록 설치.(관통재가 2단일 경우 관통재와 관통재 사이)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

NO.	설치조감도	내용
4		**<내화채움재2 (내화밴드) 설치-2>** - 내화채움재2【내화밴드, SFBA-120, 두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 60 ㎜ 이상)】에 고정클립S(두께 1.0 ㎜, 너비 15 ㎜)를 이용하여 개구부 내부 4면에 설치. ① 장변 【내화밴드(두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 916 ㎜), 2개】 ② 단변 【내화밴드(두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 184.5 ㎜), 2개】  내화채움재(내화밴드) - 반대편도 동일하게 설치. ※ 고정클립S 고정클립S의 설치 간격은 내화밴드 끝선에서 50 ㎜ 이하, 클립과 클립 간격은 400 ㎜ 이하로 결합하고, 직결나사로 지지구조 상부에 견고하게 고정한다.
5		**<내화채움재1 (내화채움보드) 설치>** - 내화채움재1 【내화채움보드 {SFB-100M, ①(두께 12.2 ㎜ 이상, 길이 836 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 2장) + ②(두께 12.2 ㎜ 이상, 길이 314.5 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 2장)}】을 고정못【직결 나사{ #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜} 또는 타정기 못】을 이용하여 지지구조에 고정. - 반대편도 동일하게 설치.  ※ 고정못 내화채움재1(내화채움보드) 끝단으로부터 15 ㎜ 이내 위치에 고정못【직결 나사{ #8(4.2 ㎜) x 64 ㎜} 또는 타정기 못】을 이용하여 지지구조에 고정.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

NO.	설치조감도	내용
6		**<내화실리콘실란트 코킹>** - 내화실리콘실란트(SFS-100)를 내화채움재(내화채움보드M)의 모든 마감부(내화채움보드M-지지구조, 내화채움보드M-내화채움보드M)에 아래와 같이 코킹. - 반대편도 동일하게 설치. ※ 테두리 : 내화채움보드M-지지구조 접점 부위를 12.2 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. ◎ 건조 전 : 12.2 ㎜ 이상 건조 후 : 9.76 ㎜ 이상 ※ 이음매 : 내화채움보드M-내화채움보드M 접점 부위를 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹. ◎ 건조 전 : 15 ㎜ 이상 건조 후 : 12 ㎜ 이상
7		**<보온재 (세라믹 섬유 블랭킷) 설치>** - 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)는 지지구조로부터 600 ㎜ 이상 설치. - 보온재【세라믹 섬유 블랭킷 [SFI-100 {두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 kg/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상}]】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 시공. - 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단은 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 설치.
8		**<보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정>** - 관통재・보온재 연결부위는 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감. - 철선(직경 1.2 ㎜ 이상)으로 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 끝단에서부터 100 ㎜ 이격하여 고정한다. - 반대편도 동일하게 설치.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 부분.

나. 관통재(금속배관) : 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재(내화채움보드M) : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등, 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) : 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조 등에 고정하는데 사용되는 자재.

바. 알루미늄 테이프 : 보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

사. 철선 : 보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 벽체 금속배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

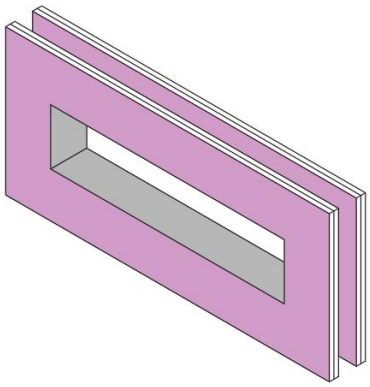
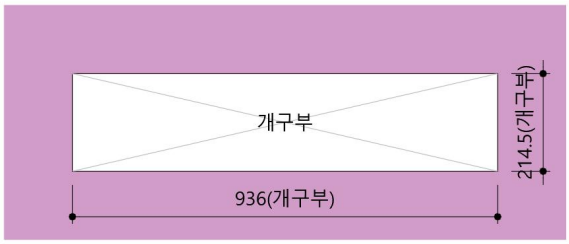
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

2.2.4 시공 시방서

가) 개구부 확인

- 개구부[함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 벽 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부 크기(가로 936 ㎜ 이하, 세로 214.5 ㎜ 이하, 면적 200,772 ㎟ 이하) 및 특이사항을 확인한다.

설치 위치 및 도면	
	

나) 관통재 삽입

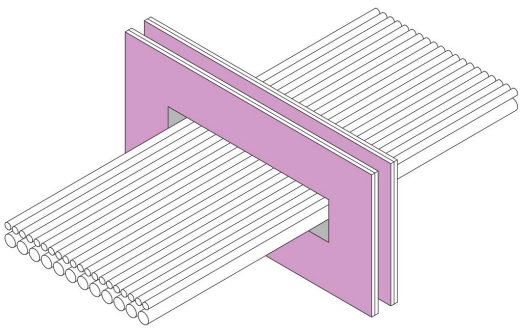
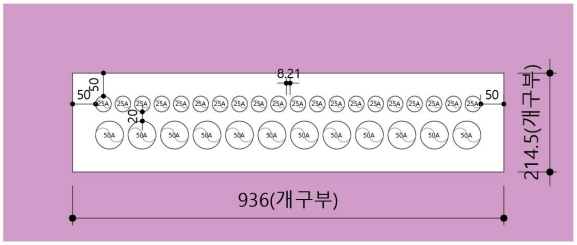
- 관통재 주변의 이물질을 제거한다.
- 아래 기준에 맞게 관통재(금속관)를 개구부에 관통시킨다.
- 관통재 삽입 시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

※ 관통재 설치 기준

- 관통재 단면적 합 52,655.4 ㎟ 이하
- 개구부-관통재 단부 간격 50 ㎜ 이상
- 관통재 간격

  25A(외경 34.0 ㎜) 이하 8.21 ㎜ 이상

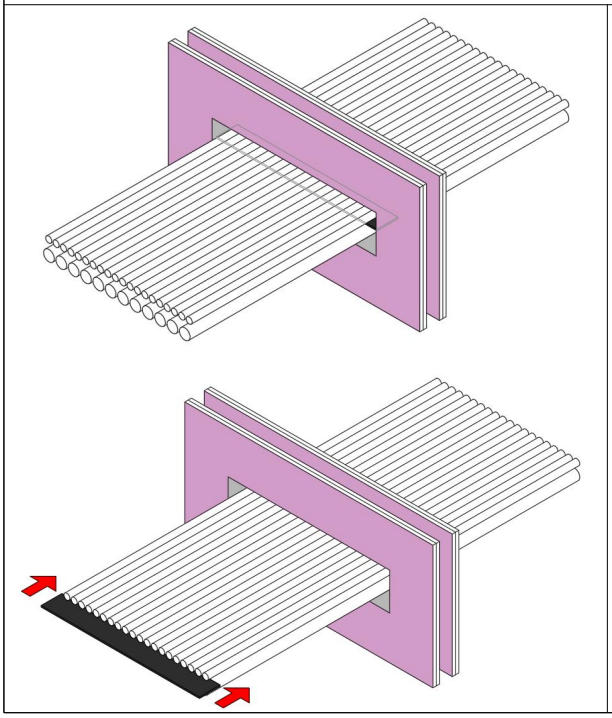
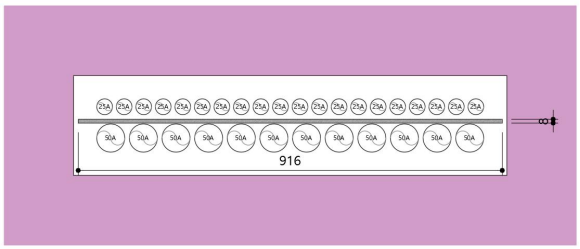
  50A(외경 60.5 ㎜) 이하 10.0 ㎜ 이상

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

다) 내화채움재(내화밴드) 설치-1

- 내화채움재【내화밴드[SFBA-100{두께 8.0 ㎜ 이상, 너비 120 ㎜, 길이916 ㎜ 이상}]】를 아래쪽 관통재 상부 중앙에 위치하도록 설치.(관통재가 2단일 경우 관통재와 관통재 사이)
- 내화채움재(내화밴드)는 벽 중앙에 위치하도록 설치한다.

설치 위치 및 도면	
	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

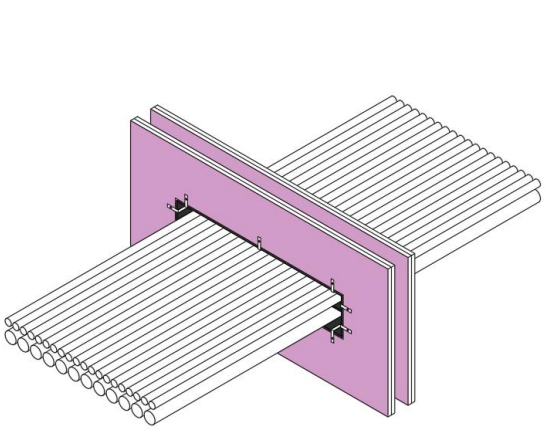
라) 내화채움재2(내화밴드) 설치-2

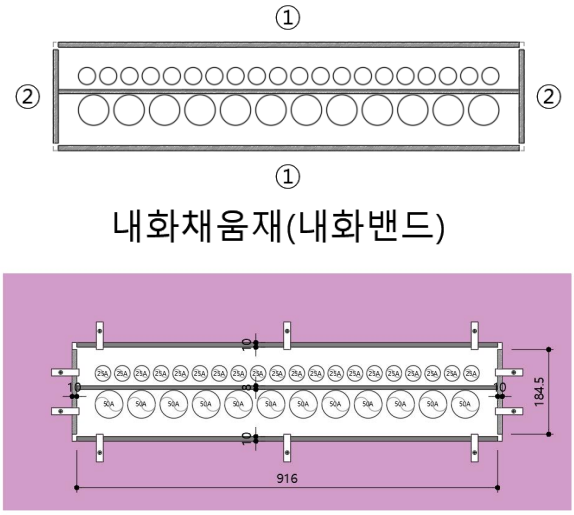
- 내화채움재2【내화밴드, SFBA-120, 두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 60 ㎜ 이상)】에 고정클립S(두께 1.0 ㎜, 15 ㎜) 를 이용하여 개구부 내부 4면에 설치한다.

① 장변【내화밴드(두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 916 ㎜), 2개】

② 단변【내화밴드(두께 10.0 ㎜ 이상, 밀도 1.3 g/㎤ 이상, 너비 60 ㎜ 이상, 길이 184.5 ㎜), 2개】

설치 위치 및 도면





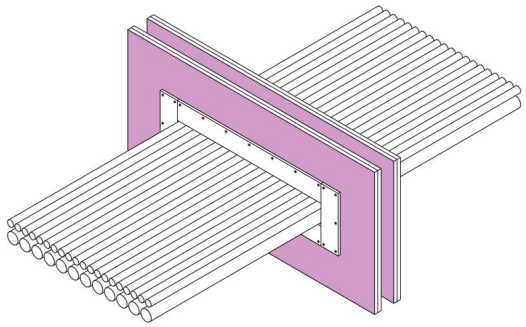
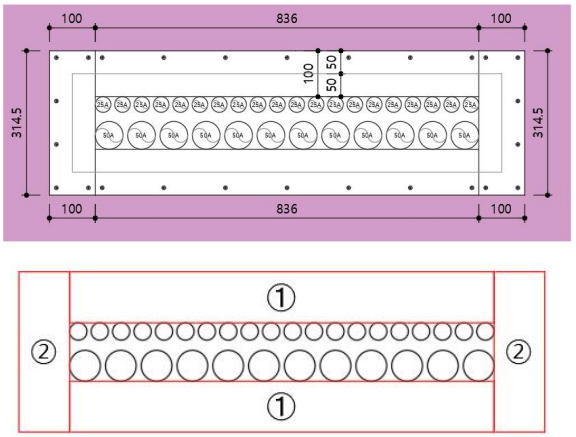
- 반대편도 동일하게 시공한다.

※ 고정클립S의 설치 위치는 내화채움재(내화밴드)의 끝선에서 50 ㎜ 이하, 클립과 클립의 간격은 400 ㎜ 이하가 되도록 클립의 수량을 조절한다.
(밴드 1 ea 당, 클립의 최소 수량은 2 ea 이상으로 한다.)

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

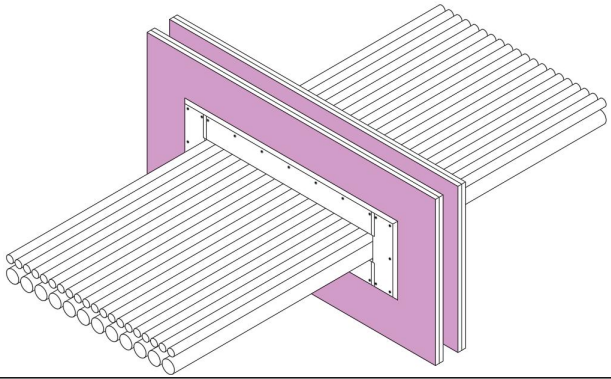
마) 내화채움재1 (내화채움보드M) 설치

- 내화채움재1【내화채움보드M{SFB-100M, ①장변 (두께 12.2 ㎜ 이상, 길이 836 ㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 한면 2장) + ②단변(두께 12.2 ㎜ 이상, 길이 314.5 ㎜ 이상, 너비 100 ㎜ 이상, 2장)}】을 손상 되지 않게 지지구조에 부착한다.
- 내화채움보드 끝단으로부터 15 ㎜ 이내 위치에 고정못【직결 나사 #8(4.2 ㎜) × 64 ㎜) 또는 타정기 못】을 이용하여 지지구조에 고정한다.
- 반대편도 동일하게 설치한다.

설치 위치 및 도면	
	

바) 내화 실리콘 실란트(SFS-100) 코킹

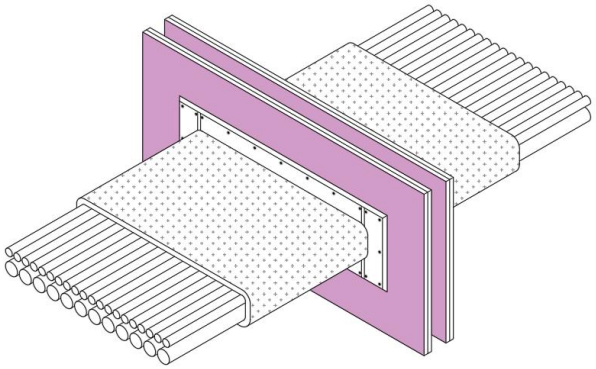
- 내화채움보드M의 테두리 부분(내화채움보드M-지지구조 접점 부위)을 내화 실리콘 실란트(SFS-100)를 사용하여 12.2 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
  ◎ 건조 전 : 12.2 ㎜ 이상, 건조 후 : 9.76 ㎜ 이상
- 내화채움보드M의 이음매 부분(내화채움보드M-내화채움보드M 접점 부위)을 내화 실리콘 실란트(SFS-100)를 사용하여 15 ㎜ 이상으로 밀실하게 코킹한다.
  ◎ 건조 전 : 15 ㎜ 이상, 건조 후 : 12 ㎜ 이상
- 반대편도 동일하게 설치한다.

설치 위치 및 도면


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

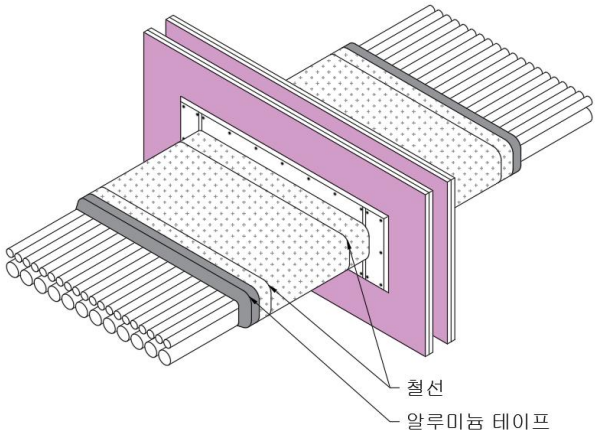
사) 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 600 ㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 보온재【세라믹섬유블랭킷 {SFI-100 (두께 25 ㎜ 이상, 밀도 96 ㎏/㎥ 이상, 너비 600 ㎜ 이상)}】를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 맞닿는 부분을 약 30 ㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄 테이프(너비 75 ㎜ 이상)로 견고하게 마감한다.
- 보온재는 내화채움보드M에 밀착하여 시공하고 벽 양면 동일하게 시공한다.

설치 위치 및 도면


아) 보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정

- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)와 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 연결부위는 은박 테이프(너비 75 ㎜이상)로 견고하게 마감한다.
- 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)를 설치 후 철선(지름 1.2 ㎜ 이상)을 이용하여 고정한다. 철선의 설치 간격은 보온재(세라믹 섬유 블랭킷)의 끝단에서 100 ㎜ 이내로 한다.

설치 위치 및 도면


2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 관통부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움보드M는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.
(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움보드M는 벽에 기대어 보관하여서는 안되며 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화채움보드M의 운반이나 적재시 내화채움보드M의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

사. 내화채움보드M 운반시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

2.4. 인정구조의 사용범위 (예)

2.4.1 본 구성표는 품질인정을 위한 성능시험 시 구성된 사항으로, 아래 구성표의 조건을 만족하여 시공 시 사용할 수 있다.

가. 개구부 단면적 최대크기 : 200,772 ㎟ 이하

나. 개구부를 관통하는 관통재 단면적의 합 : 52,655.4 ㎟ 이하

다. 관통재-관통재 간격 :

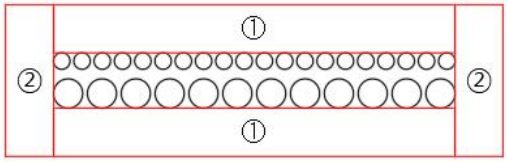
25A(외경 34.0 ㎜) 이하 : 8.21 ㎜ 이상

50A(외경 60.5 ㎜) 이하 : 10.0 ㎜ 이상

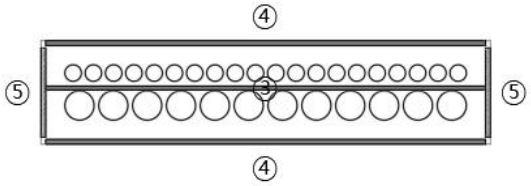
2.4.2 내화채움재(내화채움보드M)의 설치는 아래의 기준에 따른다.

가. ① 내화채움재(내화채움보드M) 길이 : 최외각 관통재 끝단 길이

나. ② 내화채움재(내화채움보드M) 길이 : 내화채움보드M 상하 끝단 길이

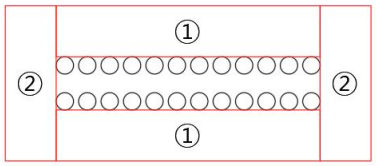


내화채움재(내화채움보드M)

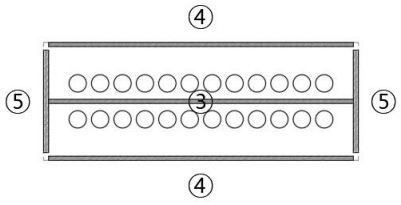


내화채움재(내화밴드)

개구부 (이하) (㎜)	관통재 (이하) (㎟)	내화 채움재 규격(이상)			
		구분	내화채움재1 (내화채움보드M) 두께×너비×길이 (㎜)	구분	내화채움재2 (내화밴드) 두께×너비×길이 (㎜)
936×214.5 (200,772 ㎟)	50A 12 ea 25A 20 ea (52,655.4 ㎟)	①	12.2×100×836 4 개	③	8×120×916 1 개
				④	10×60×916 4 개
		②	12.2×100×314.5 4 개	⑤	10×60×184.5 4 개



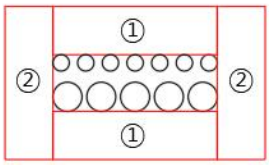
내화채움재(내화채움보드M)



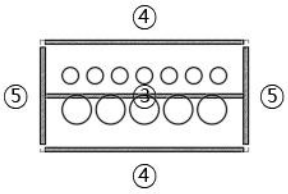
내화채움재(내화밴드)

개구부 (이하) (㎜)	관통재 (이하) (㎟)	내화 채움재 규격(이상)			
		구분	내화채움재1 (내화채움보드M) 두께×너비×길이 (㎜)	구분	내화채움재2 (내화밴드) 두께×너비×길이 (㎜)
598.3×188 (112,480.4 ㎟)	25A 24ea (21,790.1 ㎟)	①	12.2×100×498.3 4 개	③	8×120×578.3 1 개
				④	10×60×578.3 4 개
		②	12.2×100×288 4 개	⑤	10×60×158 4 개

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

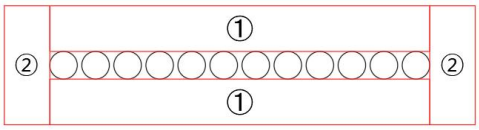


내화채움재(내화채움보드M)

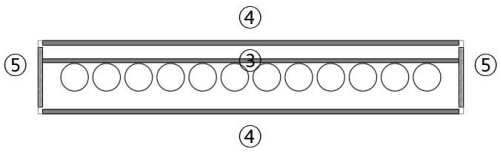


내화채움재(내화밴드)

개구부 (이하) (㎜)	관통재 (이하) (㎟)	내화 채움재 규격(이상)			
		구분	내화채움재1 (내화채움보드M) 두께×너비×길이 (㎜)	구분	내화채움재2 (내화밴드) 두께×너비×길이 (㎜)
387.3×214.5 (83,075.9 ㎟)	50A 5ea 25A 7ea (20,729.2 ㎟)	①	12.2×100×287.3 4 개	③	8×120×367.3 1 개
				④	10×60×367.3 4 개
		②	12.2×100×314.5 4 개	⑤	10×60×184.5 4 개



내화채움재(내화채움보드M)



내화채움재(내화밴드)

개구부 (이하) (㎜)	관통재 (이하) (㎟)	내화 채움재 규격(이상)			
		구분	내화채움재1 (내화채움보드M) 두께×너비×길이 (㎜)	구분	내화채움재2 (내화밴드) 두께×너비×길이 (㎜)
936×160.5 (150,228 ㎟)	50A 12ea (34,497 ㎟)	①	12.2×100×836 4 개	③	8×120×916 1 개
				④	10×60×916 4 개
		②	12.2×100×260.5 4 개	⑤	10×60×130.5 4 개

※ 해당 규격 인정서에 명시된 개구부-관통재 및 관통재-관통재 사이의 간격은 감소할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제 15조 규정에 따라 다음과 같이 자체 품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

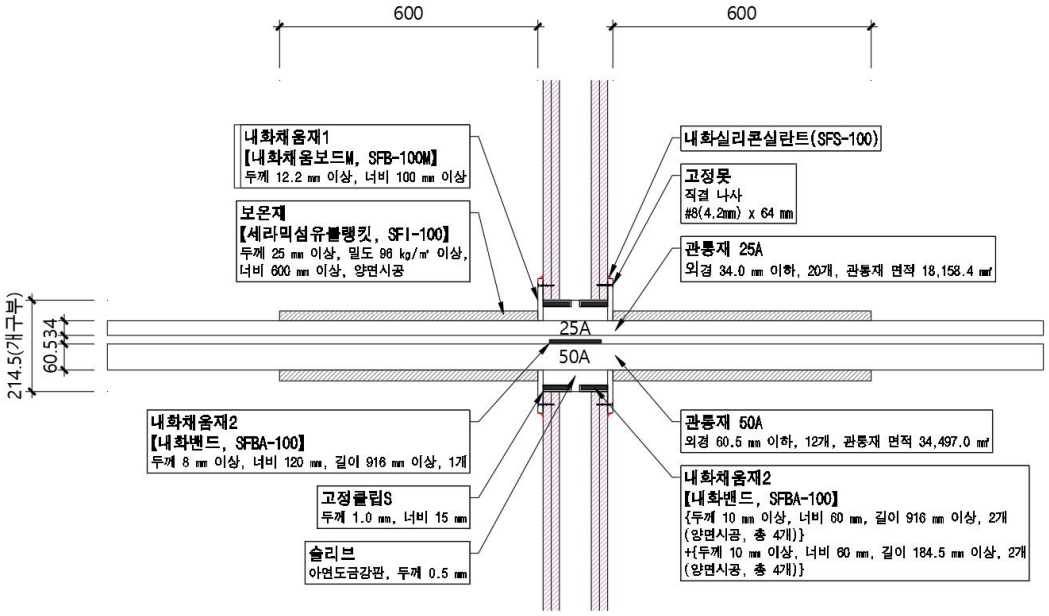
<table>
<tr><th>No</th><th colspan="5">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="20">2</td><td rowspan="20">구성자재</td><td rowspan="5">내화채움재1
(내화채움보드M)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>12.2 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>100 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td>철판면 200 N 이상
호일면 300 N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재2
(내화밴드)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>8 이상 / 10 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>120 이상 / 60 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="11">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200
(M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90 분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="3">보온재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="3">두 께(㎜)</td><td>38 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀 도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td colspan="2">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주 1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

3.2 내화채움구조의 구성재료

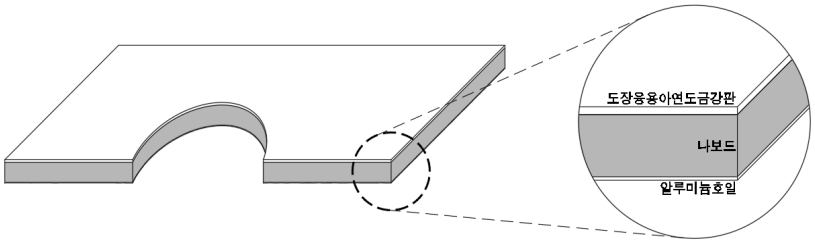


구분		내 용
내화채움재	내화채움보드M 【SFB-100M】	온도에 의해 탄화발포하는 내화채움재
	내화밴드 【SFBA-100】	화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재
내화실리콘실란트 【SFS-100】		마감으로 사용하는 자재
보온재	세라믹 섬유 블랭킷 【SFI-100】	관통재 차열용 자재
고정클립S		내화채움재2(내화밴드) 고정용 자재
고정못		내화채움재1(내화채움보드M) 고정용 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재1(내화채움보드M, SFB-100M)

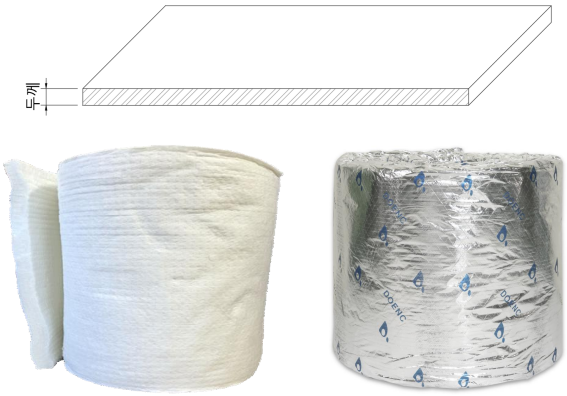
<table>
<tr><th colspan="2">품질항목</th><th colspan="2">품질기준</th><th>품질관리</th></tr>
<tr><td colspan="2">겉모양</td><td colspan="2">판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것</td><td rowspan="2">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td colspan="2">구성</td><td colspan="2">도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성</td></tr>
<tr><td rowspan="4">도장용융아연도금강판</td><td rowspan="2">치수 (㎜)</td><td>강종</td><td>CGCC</td><td rowspan="4">- 사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
- 공급업체의 시험성적서로 대체
- 연 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다.
※ KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)</td></tr>
<tr><td>두께</td><td>0.32 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특성</td><td>굽힘밀착성</td><td>시험편의 너비의 양끝에서 각각 7㎜ 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>도막경도</td><td>도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td>내충격성</td><td>도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">알루미늄호일</td><td>치수 (㎜)</td><td>두께</td><td>0.04 이상</td><td rowspan="2">사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>알루미늄 성분비 (%)</td><td>97.5~99.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나보드</td><td>치수 (㎜)</td><td>두께</td><td>11.84 이상</td><td rowspan="2">사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>특성</td><td>단위면적당 질량 (kg/㎡)</td><td>16.34 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">내화채움보드M</td><td rowspan="3">특성</td><td>강열감량 (%)</td><td>60 이하</td><td rowspan="3">사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시</td></tr>
<tr><td>팽창율</td><td>초기 부피 대비 2배 이상</td></tr>
<tr><td>단위면적당 질량 (kg/㎡)</td><td>18.96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">제품 형상 및 도면</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">관리방법</td><td colspan="3">1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다.
2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

3.3.2 내화채움재2 (내화밴드, SFBA-100)

품질항목		품질기준	품질관리
겉모양			
		규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
구성		내화밴드가 포장재(비닐류) 내에 포장되어있는 형태	
치수 (㎜)	두께	8.0 이상 / 10.0 이상	사내 공정검사 기준서에 따라 검사 실시
	너비	120 이상 / 60 이상	
특성	밀도(g/㎤)	1.3 이상	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
	팽창율(배)	20 이상	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.3 보온재 (세라믹 섬유 블랭킷, SFI-100)

품질항목		품질기준	품질관리
도면			
구성		세라믹 섬유 블랭킷이 포장재(은박) 내에 포장되어 있는 형태	
치수 (㎜)	두께(㎜)	38 이상	- 사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시 - 납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
밀도(kg/㎥)		96 이상	
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

3.3.4 내화실리콘실란트 (SFS-100)

품질항목			F형 품질기준	품질관리
모양				
등급			25 HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜		세로	3 이하	
		가로	3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟ 주1)	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 제품검사 기준서에 따라 검사 실시
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조사명, 제품명 및 종류, Lot 번호 표기가 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

주1) 이 등급의 경우는 23 ℃ 또는 -20 ℃의 어느 수치를 만족해도 좋다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

3.3.5 고정클립S

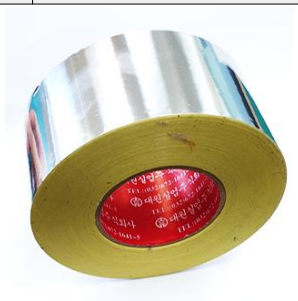
품질항목	품질기준		품질관리
외관	제품 손상이 없을 것		사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
재질	용융 아연 도금 강판		
치수 (㎜)	두께	1.0 ± 0.5	
	너비(A)	15 ± 2	
제품 형상 및 도면			

3.3.6 고정못

품질항목	품질기준
사용부위	내화채움보드M, 고정클립S 고정
모양	직결나사
	
길이(A) (㎜)	64 ± 1.5
직경(B)	#8 (3.2㎜ ± 0.3)
재질	철재 재질의 직결 나사

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

3.3.7 은박베리아 테이프

품질항목	품질기준	품질관리
모양		
외관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시
두께 (㎜)	0.04 이상	

3.3.8 철선

품질항목	품질기준	품질관리
모양		
두께 (㎜)	1.2 이상	사내 수입검사 기준서에 따라 검사 실시 ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3552)
인장강도 (N/㎟)	260 ~ 415	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

4. 현장시공 품질관리

4.1 시공관리체크시트

내화채움구조 설치 시공 체크리스트													
현장명						현장주소							
내화채움 구조명		DO-SGWM50A0-2H				검사시기							
제조자						시공자							
공급자						내화채움구조 시공자							
시공기간		년 월 일 ~ 년 월 일				검사일자							
No.	시공명	품질항목		참조 기준	검사 설비	검사빈도	품질기준	허용 오차	측정값			결과
									1	2	3	
1	관통재 및 개구부 확인	금속관	단면적 합	설계 도서	-	1회/일	52,655.4 ㎟	이하				
		관통재- 관통재 간격	25A		줄자	1회/일	8.21 ㎜	이상				
			50A		줄자	1회/일	10.0 ㎜	이상				
		개구부-관통재 간격			줄자	1회/일	50 ㎜	이상				
2	내화채움재1 (내화 채움보드M)	내화 채움보드M 1	두께		줄자	2회/일	12.2 ㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	100 ㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
		내화 채움보드M 2	두께		줄자	2회/일	12.2 ㎜	이상				
			너비		줄자	2회/일	100 ㎜	이상				
			길이		줄자	2회/일	실측치수	이상				
3	내화채움재2 (내화밴드)	내화밴드1	두께		줄자	1회/일	8 ㎜	이상				
			너비		줄자	1회/일	120 ㎜	이상				
			길이		줄자	1회/일	실측치수	이상				
		내화밴드2	두께		줄자	1회/일	10 ㎜	이상				
			너비		줄자	1회/일	60 ㎜	이상				
			길이		줄자	1회/일	실측치수	이상				
		내화밴드3	두께		줄자	1회/일	10 ㎜	이상				
			너비		줄자	1회/일	60 ㎜	이상				
			길이		줄자	1회/일	실측치수	이상				
4	내화실리콘 실란트 코킹	테두리			줄자	1회/일	12.2 ㎜	이상				
		이음매			줄자	1회/일	15 ㎜	이상				
5	보온재 설치 (세라믹 섬유 블랭킷)	두께			줄자	2회/일	25 ㎜	이상				
		너비			줄자	2회/일	600 ㎜	이상				
		은박 테이프 너비			줄자	1회/일	75㎜	이상				
		철선	직경		내.외측 캘리퍼 및 줄자	1회/일	1.2 ㎜	이상				
			단부 이격거리				100 ㎜	이하				
검사자		소속 :		직책 :		성명 :		(서명)				
확인자 (감리자)		소속 :		직책 :		성명 :		(서명)				

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : zRZkMt+84Ck=

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 • 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식